Bài tập bổ sung phần chương 5: Hàm

Câu 1: Cho chương trình sau

```
#include <iostream>
using namespace std;
void tang_ThamTri(int x);
void tang_ThamChieu(int& x);

int main()
{
    int a = 5;

    tang_ThamTri(a);
    cout<<"ket qua cua a sau khi goi ham tang_ThamTri: "<<a<<endl;

    tang_ThamChieu(a);
    cout<<"ket qua cua a sau khi goi ham tang_ThamChieu: "<<a<<endl;
    return 0;
}

void tang_ThamTri(int x)
{
    x = x + 10;
}
void tang_ThamChieu(int& x)
{
    x = x + 10;
}
```

Câu hỏi: Kết quả chương trình là gì?

Lưu ý:

- **Tham trị** → chỉ truyền **bản sao** (mượn **giá trị** của tham số)
- **Tham chiếu** (&) → truyền **địa chỉ** của tham số (dùng trực tiếp **biến gốc)**

Câu 2: Cho chương trình sau

```
#include <iostream>
using namespace std;

void hoanvi(int a, int b)
{
    int tam = a;
    a = b;
    b = temp;
}

int main()
{
    int x = 3, y = 7;
    hoanvi(x, y);
    cout << "Ket qua cua ham hoan vi: ";
    cout << "x = " << x << ",y = " << y;
    return 0;
}
```

Câu hỏi:

1. Kết quả chương trình là gì?
2. Vì sao hàm `hoanvi` không hoán đổi được?
3. Hãy viết lại hàm **dùng tham chiếu** để hoán đổi thật sự.

Câu 3: Tìm giá trị lớn nhất

Hàm tìm số lớn nhất giữa 2 số có thể viết theo 2 cách:

Cách 1: dùng giá trị trả về để lấy kết quả

```
int maxValue(int a, int b)
{
    if (a > b) return a;
    return b;
}
```

Cách 2: dùng tham chiếu để lấy kết quả

```
void maxValue(int a, int b, int& max)
{
    if (a > b)  max = a;
    else  max = b;
}
```

Hãy viết chương trình hoàn chỉnh để gọi thực hiện 2 hàm trên.

<u>Câu 4</u>: Cho hàm sau, hãy viết chương trình hoàn chỉnh để thực hiện hàm.

```
void timMinMax(int a, int b, int& min, int& max)
{
    if (a > b)
    {
        max = a;
        min = b;
    }
    else
    {
        max = b;
        min = a;
    }
}
```

<u>Lưu ý</u>: Khi hàm cần trả về **nhiều giá trị** thì dùng truyền **tham chiếu**

Dùng **tham trị** khi	Dùng **tham chiếu** khi
• Chỉ mượn dữ liệu • Không thay đổi biến gốc • Hàm trả 1 giá trị	• Cần thay đổi biến gốc • Hàm trả nhiều kết quả

Bài tập

Câu 1: Viết chương trình thực hiện các công việc sau:

1. Viết hàm để nhập 1 số nguyên dương N không có giá trị trả về.
2. Viết hàm Tang để tăng giá trị của N lên 2 đơn vị
3. Viết hàm Giam để giảm giá trị của N xuống 2 đơn vị
4. Viết hàm Nhan để nhân gấp đôi giá trị của N.
5. Viết hàm Chia để giảm ½ giá trị của N.
6. Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N. Hiển thị menu (bao gồm các công việc từ 2 đến 5), yêu cầu người dùng nhập lựa chọn (từ 1 đến 4) và thực hiện công việc tương ứng.

Câu 2: Viết chương trình dưới dạng hàm thực hiện các công việc sau:

1. Nhập vào 1 số nguyên dương N (N < 10.000).
2. Đếm xem N có bao nhiêu chữ số, trong đó có bao nhiêu chữ số chẵn, bao nhiêu chữ số lẻ.